문서번호 : SW기술문서-05
제정일자 : 2007.12.28
개정일자 : 2013.12.27.
개정일자 : 2016. 7.13.
개정일자 : 2017. 8.31.
개정일자 : 2018.11. 2.
개정일자 : 2020. 2.13.
개정일자 : 2022. 12.2.
개정일자 : 2024. 12.26.

데이터베이스설계기술서 작성 방법
(DBDD : Data Base Design Description)



방위사업청

기술문서 개정이력

순번	개 정 내 용	작성자	승인자	제·개정일자
1	신규 작성	소령 김용호	기술서기관 이종진	2007.12.28
2	5장 내용 정리 6장 요구사항 추적성 추가	소령 김용호	기술서기관 이종진	2008.10.30
3	○ 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 지침 적용 ○ 정부문서 최신화 ○ 연동통제문서(ICD) 추가	주무관 강현숙	대령최광묵	2011.11.30
4	○ 기술문서 작성서식 수정	소령 이기영	대령 김규태	2013.12.27
5	○ 목차 추가, 물리적 설계 항목 조정 등	중령 염용렬	수석연구원 조병인	2016.7.13
6	○ 시제형식번호 -> 모델번호	주무관 임주연	대령 고관옥	2017.8.31
7	○ '펌웨어설치절차서', 'Firmware Installation Guide'를 '소프트웨어설치절차서', 'Softtware Installation Guide'로 수정 ○ 'SW요구규격서', 'SW설계명세서', 'SW시험절차서'를 'SW요구사항명세서','SW설계기술서','SW통합시험절차서'로 수정 ○ '무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 실무지침서' 삭제	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2018.11.2
8	특이수정 없음	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2020.2.13
9	○ 운용시험평가 주관 기관 수정 (방위사업청-> 합참)	사무관 김지나	기술서기관 박상욱	2022.12.2
10	○일부 장절삭제(체계개요,관련문서 등) 및 번호 수정 등	사무관 유아연	기술서기관 박상욱	2024.12.26

문서번호 : 89050000DBDD
제정일자 : YYYY.MM.DD
개정일자 : YYYY.MM.DD

AAA체계 AAC-601K
데이터베이스설계기술서
(Database Design Description)

(Ver 1.0)



YYYY.MM.DD

방 위 사 업 청 000팀

경 고

본 책자를 취급함에 있어 다음사항을 유의하시기 바랍니다.

- 목적 이외의 불필요한 제공을 금함
- 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금함

작성자 : 기관명 기술문서 작성자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자1 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자2 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

승인자 : 기관명 사업관리 팀장 일 자 : yyyy.mm.dd

제·개정 이력서

제·개정 일자	버전번호	개정내용	관련근거
YYYY.MM.DD	V0.1	신규 제정	
YYYY.MM.DD	V0.2	ooo 기능 추가	ROC 수정

목 차

1. 개요 ····· x
1.1 적용범위 ····· x
1.2 문서개요 ····· x
2. 데이터베이스 설계 결정사항 ····· x
2.1 DBMS 연결 구조와 특징 ····· x
2.2 DBMS 관련 설계 결정사항 ····· x
2.2.1 DBMS 설계사항 ····· x
2.2.2 테이블 스페이스 설계 ····· x
2.2.3 사용자 설계 ····· x
2.2.4 중요파일 설계사항 ····· x
2.2.5 파라미터 설계사항 ····· x
2.3 데이터베이스 자료 보안 ····· x
2.3.1 데이터베이스 접속보안 ····· x
2.3.2 데이터베이스 접근제어 ····· x
2.3.3 데이터베이스 OS 파일의 보호 ····· x
2.4 백업 및 복구 방안 ····· x
2.5 성능 관련 설계 결정사항 ····· x
2.5.1 물리적 구조 관련 ····· x
2.5.2 논리적 구조 관련 ····· x
2.5.2.1 테이블 반정규화 관련 ····· x
2.5.2.2 테이블 설계 관련 ····· x
2.5.2.3 인덱스 설계 관련 ····· x
2.6 데이터베이스 구성요소 명명 규칙 ····· x
2.7 분산 데이터베이스 관리방안 ····· x
2.8 데이터베이스 크기 추정 ····· x
2.9 데이터베이스 관리 ····· x
3. 데이터베이스 개략설계 ····· x
3.1 논리적 데이터베이스 설계 ····· x
3.1.1 논리적 데이터모델(ERD) 설계 ····· x
(구조설계 단계에서 작성, 상세설계 단계에서 보완)
3.1.2 데이터 정규화 ····· x
4. 데이터베이스 상세설계 ····· x
(상세설계 단계에서 작성)

4.1 물리적 데이터베이스 설계 ····· x
4.1.1 코드 설계 ····· x
4.1.2 테이블 목록 ····· x
4.1.3 테이블 설계 ····· x
4.1.4 CRUD MATRIX ····· x
4.1.5 뷰 설계 ····· x
4.1.6 인덱스 설계 ····· x
5. 요구사항 추적표 ····· x
6. 참고사항 ····· x
6.1 용어/약어 설명 ····· x
6.2 기타 참고자료 ····· x

부록A ····· x

표 목 차

표 1 적용범위 식별 ····· 1
표 2 DBMS 사양 ····· 2
……

그 림 목 차

그림 1 데이터베이스 링크 구성도 ····· 7
그림 2 E-RD ····· 12
……

AAA체계 AAC-601K 데이터베이스설계기술서(v1.0)

1 개요

1.1 적용범위

이 문서의 적용을 받는 데이터베이스의 명확한 식별을 위한 정보를 기술한다.

표 1 적용범위식별

장 비 명	AAA체계(AAAS : Aaa Abb Acc System) AAC-601K
모델번호	AAC-601K
장비약어	SS1(Sample System 1) AAC-601K
버전번호	Version 1.00

1.2 문서개요

문서의 목적과 내용을 요약하고 문서에 대한 보안사항과 주의사항을 기술한다.

1.2.1 문서목적

본 데이터베이스 설계 기술서는 AAA체계 AAC-601K의 소프트웨어 형상항목(CSCI : Computer Software Configuration Item)에 대한 개요, 데이터베이스 설계결정사항, 개략/상세 설계, 요구사항 추적성, 참고사항, 부록 등을 규정한 문서이다.

1.2.2 보안 및 주의사항

○ 본 문서는 관련자 이외의 대여 또는 열람을 금하며, 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금하여 문서가 무단 유출이 되지 않도록 한다.

○ 본 문서는 변경 소요 발생 시 방위사업청의 승인을 거쳐 변경 될 수 있다.

○ ……

2 데이터베이스 설계 결정사항

이 절은 데이터베이스 설계시의 결정사항을 서술하는데 필요한 단락들로 구성된다. 이들 결정사항들은 사용자 관점에서 그들의 요구사항을 충족하는 데이터베이스의 동작상태(behavior)와 향후 데이터베이스 설계에 영향을 미칠 요소들에 관련된 것들로서, 구현 의존적인 요소들은 포함하지 않는다. 이러한 결정사항들이 체계 또는 소프트웨어형상항목(CSCI) 요구사항에 명확히 설정된다면, 그 내용을 명시해야 한다. 안전, 보안, 프라이버시와 같은 치명적인 요구사항에 대한 고려요소에 대해서는 세분화하여 상세히 기술한다. 설계내역이 체계의 상태와 모드에 종속적이면, 해당되는 종속관계를 명시해야 한다. 결정사항의 일부나 모두가 사용(또는 수정된(customized)) DBMS의 관련 문서에 기술되어 있으면, 그들을 참조할 수 있다. 설계내역을 이해하는데 필요한 설계 기법이나 표기법(convention)에 대해서도 설명을 포함하거나 참조문서를 명시해야 한다. 데이터베이스 설계시 결정되어야 할 요소들은 다음과 같다.

- ○ 질의 또는 입·출력(전시화면 보고서, 전문 등)과 관련 인터페이스에 관한 사항. 특히 인터페이스에 대해서는 타 체계, HWCI, CSCI, 사용자와의 인터페이스를 모두 포함하여 5절에 상세히 기술하여야 하며, 이때 인터페이스설계기술서를 참조할 수도 있다.
- ○ 각 입력이나 질의에 대한 데이터베이스 동작상태. 여기에는 처리내용, 응답시간 등의 성능요구사항, 선택된 방정식/알고리즘/규칙, 배열, 입력오류의 처리 등이 포함된다.
- ○ 데이터베이스/자료파일이 사용자에게 어떻게 보일 것인지에 대한 결정사항. 구체적인 내용은 4절에서 기술될 것이다.
- ○ 사용될 DBMS에 대한 사항(명칭, 버전/릴리스)과 수정 요구사항을 수용하기 위하여 데이터베이스에 구축되어야 하는 융통성의 유형
- ○ 데이터베이스에 의해서 제공되는 가용성, 보안성, 프라이버시, 지속성의 수준과 유형
- ○ 데이터베이스의 분산(클라이언트/서버), 마스터 데이터베이스 파일 갱신과 관리. 여기에는 일관성 유지, 동시성 관리, 무결성/업무규칙 강화 등의 고려요소들이 포함된다.
- ○ 백업과 복원의 문제. 여기에는 자료와 처리 분산 전략, 백업/복원 시 허가된 작업명시, 비디오나 음성과 같은 신기술 혹은 표준화되지 않은 기술에 대한 특별한 고려사항 등이 포함된다.
- ○ 리팩킹, 정렬, 인덱싱, 동기화, 일관성에 관한 문제, 이밖에도 자동 디스크 관리, 공간재생, 최적화, 저장 장치와 크기, 데이터베이스의 자료생성 및 기존자료의 확보 등의 고려사항들도 포함되어야 한다.

2.1 DBMS 연결 구조와 특징

2.2 DBMS 관련 설계 결정사항

2.2.1 DBMS 설계사항

2.2.1.1 DBMS 사양

표 2 DBMS 사양

구 분	세 부 항 목	버전	비 고
Version	OOO DBMS	x.x.x	
Type	XX OS x.x 이상	x.x.x	OO 장비용
구성내역	RDBMS Kernel	x.x.x	
	SQL*Plus	x.x.x	
	SQL*Loader	x.x.x	

AAA체계에서 사용되는 OOO 데이터 베이스의 특성 및 장단점은 ……

2.2.2 테이블 스페이스 설계

2.2.3 사용자 설계

2.2.4 중요파일 설계사항

2.2.5 파라미터 설계 사항

2.3 데이터베이스 자료 보안

2.3.1 데이터베이스 접속보안

2.3.1.1 데이터베이스 차원의 보안 기능

○ 사용자의 User Name, Password에 의한 보안기능 - 미등록 사용자의 접근방지

○ 사용자의 DBMS자원 사용제한 - 사용자의 디폴트 테이블 스페이스에 의한 제한 (정해진 곳에만 자료의 접근 가능)

○ ……

2.3.1.2 응용체계별 데이터베이스 자원 사용권한 부여

○ 각 응용체계별로 데이터 접근 통제를 위해서 사용자 권한을 부여하고, ……

2.3.1.3 트랜잭션 수행 기록유지

○ 사용자 접근 현황 및 사용내역 로그 ……

○ 사용내역 추적 기능 ……

○ ……

2.3.1.4 시스템 구성차원의 보안 기능

데이터베이스 시스템 사용자는 …: 세부 내용은 [표 00]와 같다.

표 3 분야별 데이터베이스 오브젝트 권한

구분	계정명	설명	오브젝트 권한
aaaa	aaa	aaaa 툴의 aa 계정	생성,삭제,변경
bbbb	bbb	bbbb 분야의 bb 계정	생성,삭제,변경

2.3.2 데이터베이스 접근제어

2.3.2.1 사용자 인증

○ AAA체계의 사용자 인증 기능은 데이터베이스의 X1 테이블 자료를 ……

2.3.3 데이터베이스 OS 파일의 보호

해당없음

2.4 백업 및 복구

2.4.1 백업의 형태

ORACLE 데이터베이스의 백업 형태에는 ……

○ 논리적 백업 : SQL명령을 ……것을 말한다.(Export)

○ 물리적 백업 : 물리적인 데이터 ……것을 말한다.(Cold, Hot Backup)

2.4.1.1 논리적 백업

2.4.1.1.1 엑스포트(EXPORT)

ORACLE의 엑스포트 유틸리티를 ……

○ 완전 백업(Complete Export) : 모든 테이블에 대한 전체 데이터를 ……

○ 누진적 백업(Cumulative Export) : 마지막 Complete Export나 Cumulative Export후의 변동된 데이터만 백업 ……

○ 점진적 백업(Incremental Export) : 마지막 Export이후 수정된 데이터에 대해서 백업 ……

2.4.1.2 물리적 백업

2.4.1.2.1 콜드 백업(Cold Backup)

데이터베이스를 중단시키고 ……

2.4.1.2.2 핫 백업(Hot Backup)

데이터베이스가 동작중에 ……

2.4.2 백업 계획

AAA 장비의 백업 계획은 ……

표 4 백업 계획

백업 방법	백업 대상	백업 주기	비 고
Export	전체테이블 ……	월 2회	백업후 월1회이상 정기적인 데이터 확인을 ……
콜드 백업	데이터 파일 콘트롤 파일 ……	주 1회	콜드백업이후 Old log sequence를 확인하여 ……
핫 백업	아카이브 ……	매일	백업 이후 ……

2.4.3 데이터베이스 복구

데이터베이스 복구는 모든 데이터베이스 시스템에서 ……

2.4.3.1 복구 절차

○ 손상되지 않은 ……

○ 정상 작동을 ……

○ 손실된 작업이 있거나 ……

2.4.3.2 복구 기능

○ 시스템, 소프트웨어 고장 및 하드웨어 장애 복구 ……

○ 인스턴스 복구는 ……

○ 테이블스페이스 또는 파일복구는 …

2.4.3.3 복구 유형

2.4.3.3.1 완전 매체 복구

○ 완전매체 복구의 종류는 아래와 같으며, 사용되는 경우는 ……

- 닫힌 데이터베이스 복구
- 열린 데이터베이스의 오프라인 데이블스페이스 복구
- ……

○ 완전매체 복구의 작업단계는 ……

- 1단계 : ……
- 2단계 : ……

2.4.3.3.2 불완전 매체 복구

○ 특정 상황에서는 완전매체 복구가 불가능하거나 요청되지 않으므로 …… 불완전 매체 복구의 종류는 아래와 같다.

○ 취소에 준한 복구 : 어떤 상황에서는 ……

○ 시간에 준한 복구 : 특정시점으로 ……

○ 변경사항에 준한 복구 : 특정 변경사항을 ……

2.4.3.4 사례별 복구 절차

장애가 발생하였을 경우 ……

표 5 사례별 복구 절차

장애상황	복구절차
하나의 Control File 손실	데이터베이스를 종료한다. ……
모든Control File의 손실(Control File Backup Script 존재)	데이터베이스를 종료한다. ……

2.5 성능 관련 설계 결정사항

2.5.1 물리적 구조 관련

2.5.1.1 데이터베이스 자료 파일 구성 및 저장 위치

○ 데이터베이스 TableSpace 크기는 ……

2.5.2 논리적 구조 관련
2.5.2.1 테이블 반규정화 관련
2.5.2.2 테이블 설계 관련
2.5.2.3 인텍스 설계 관련

2.6 데이터베이스 구성요소 명명 규칙

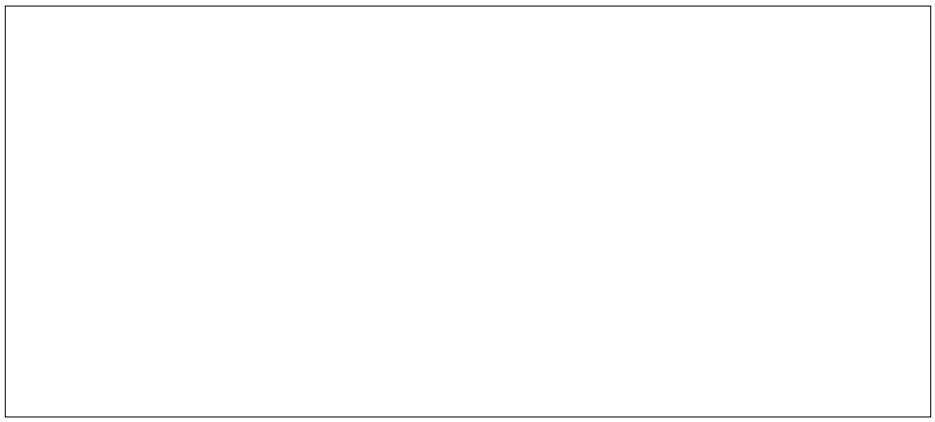
2.7 분산 데이터베이스 관리방안
2.7.1 데이터 무결성 보장 기본 방안

분산환경의 데이터 무결성 ……

2.7.2 Database Link구성 방안

분산환경을 위한 데이터베이스 링크의 구성은 ……

그림 1 데이터베이스 링크 구성도



2.8 데이터베이스 크기 추정
2.8.1 테이블 스페이스

테이블 스페이스의 데이터량은 ……

○ 기본 방향 ……

○ 테이블 스페이스 위치별 구분 ……

테이블 스페이스는 [표 00]과 같은 업무 구분에 의해서 데이터, 인덱스, 임시 및 롤백으로 구분한다.

표 6 AAA체계 테이블 스페이스 구성 현황

서버구분	테이블 스페이스		비 고
	데이터	용도	
○○○○ 내부서버	TS_DMS001_DAT	○○○ 데이터 저장	
	TS_DMS001_RBS	롤백용 테이블스페이스	
	TS_DMS001_TMP	임시용 테이블스페이스	
	TS_DMS001_IDX	인덱스용 테이블스페이스	
○○○○ 외부서버	TS_DMS001_DAT	○○○ 데이터 저장	
	TS_DMS001_RBS	롤백용 테이블스페이스	
	TS_DMS001_TMP	임시용 테이블스페이스	
	TS_DMS001_IDX	인덱스용 테이블스페이스	

2.8.2 데이터 파일 분리

표 7 AAA체계 데이터 파일 현황

서버 구분	Tablespace ID	Data File ID	비고
○○○○내부서버	TS_DMS001_DAT	DMS01_DAT_01.DBF	
	TS_DMS001_RBS	DMS01_RBS_01.DBF	
	TS_DMS001_TMP	DMS01_TMP_01.DBF	
	TS_DMS001_IDX	DMS01_IDX_01.DBF	
○○○○외부서버	TS_DMS001_DAT	DMS01_DAT_01.DBF	
	TS_DMS001_RBS	DMS01_RBS_01.DBF	
	TS_DMS001_TMP	DMS01_TMP_01.DBF	
	TS_DMS001_IDX	DMS01_IDX_01.DBF	

2.8.3 테이블스페이스 저장공간

테이블 스페이스의 저장공간은 ……

표 8 Tablespace Storage

(단위 : MByte)

Tablespace ID	INITIALEXTENT	NEXT_EXTENT	MIN_EXTENT	MAX_EXTENT	PCT_INCREASE
TS_DMS001_DAT	5242880	5242880	1	409	0
TS_DMS001_RBS	5242880	5242880	1	409	0
TS_DMS001_TMP	40960	40960	1	505	50
TS_DMS001_IDX	5242880	5242880	1	409	0

2.9 데이터베이스 관리

2.9.1 저장장치 관리

2.9.1.1 저장위치 및 초기 생성 크기

○ 데이터베이스 저장 위치는 ……

○ 데이터베이스 생성을 위한 ……

2.9.1.2 데이터베이스 최적화 방법 및 주기

○ 데이터베이스 최적화를 위해서 ……

○ ……

2.9.2 데이터 처리 규칙

데이터베이스 구축시 자료 처리는 다음 규칙을 ……

2.9.2.1 입력 규칙

○ 데이터베이스 입력 규칙은 ……

○ RDBMS(Oracle) 적용시에는 ……

2.9.2.2 갱신 규칙

○ 데이터베이스 갱신 규칙은 ……

○ RDBMS(Oracle) 적용시에는 ……

2.9.2.3 삭제 규칙

○ 데이터베이스 삭제 규칙은 ……

○ RDBMS(Oracle) 적용시에는 ……

2.9.3 데이터베이스 성능 향상을 위한 관리

2.9.3.1 데이터베이스 튜닝 절차 및 주기

○ 데이터베이스 인덱싱은 ……

○ ……

2.9.3.2 인덱싱 방법 및 재생성 주기

○ 데이터베이스 인덱싱은 ……

○ ……

3 데이터베이스 개략설계

이 절은 데이터베이스 개략설계 내역을 기술하는 단락들로 구성된다. 설계의 수준별 명칭과 번호는 적용되는 설계기법에 의하여 결정된다. 데이터베이스 설계의 수준은 개념적, 논리적, 물리적 수준으로 구분되는 것이 일반적이다. 설계내역의 부분 혹은 전체가 체계의 상태나 모드에 종속적이면, 해당되는 종속관계를 명시해야 한다. 설계내역을 이해하는데 필요한 표기법에 대해서는 설명을 포함하거나 참조문서를 명시해야 한다.

※ 주의 : 본 기술서에서의 특정 설계 수준에서 관계, 특성, 필드, 셀, 자료 항목등과 같이 더 이상의 구조(구성되는 자료요소들의 숫자/순서/그룹)를 갖지 않는 자료단위를 자료요소라고 지칭하며, 엔티티, 관계, 스키마, 필드, 표, 배열, 전시화면, 보고서 등과 같이 구조를 갖는 자료단위를 자료집단이라고 지칭하기로 한다.

3.1 논리적 데이터베이스 설계

이 단락은 선정된 설계기법의 각 수준별 데이터베이스 설계내역을 기술하게 되는데, 데이터베이스를 구성하는 자료집단 및 자료요소들에 대하여 아래와 같은 상세한 특성을 포함하여야 한다. 각 항목의 기술순서는 중요하지 않으며, 일부 항목은 생략될 수도 있다.

○ 자료요소의 특성들

- 명칭/식별자
  - 사업 고유 식별자
  - 업무상의 명칭
  - 국방표준 자료요소 명칭
  - 구현상의 명칭(예, 데이터베이스의 필드명칭)
  - 약어나 동의어
- 자료유형
- 크기와 형식
- 측정단위
- 값의 범위 또는 나열
- 정확도 및 정밀도(유효 자리 수)
- 우선순위, 시간, 빈도, 볼륨, 순차성 및 기타 제약조건(갱신허용 여부, 업무규칙 적용여부 등)
- 보안 및 프라이버시 제약조건
- 자료 제공처(할당/전송 개체)와 활용처(사용/접수 개체)

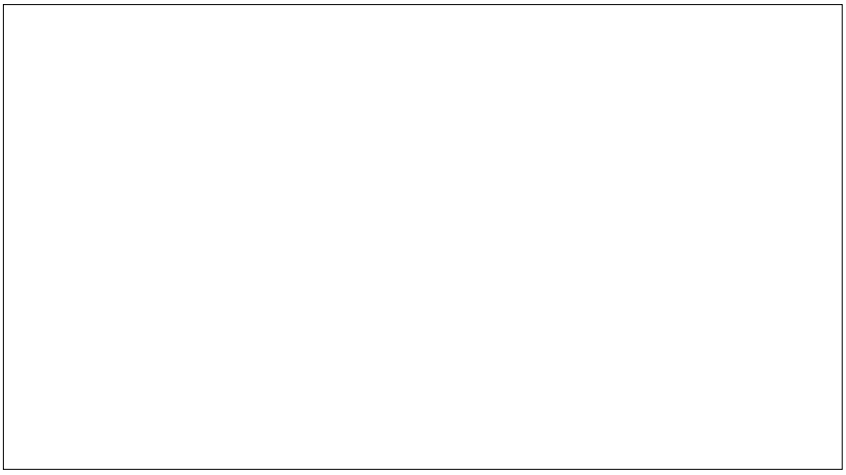
○ 자료집단의 특성들

- 명칭/식별자
  - 사업 고유 식별자
  - 업무상의 명칭
  - 구현상의 명칭(예, 데이터베이스의 필드명칭)
  - 약어나 동의어
- 자료요소들과 그들의 구조(숫자, 순서, 그룹)
- 저장매체(디스크 등)와 매체내의 자료구조
- 출력 시의 시·청각적 특성(색, 윤곽, 글씨체, 아이콘 및 기타 전시 효과들)
- 자료집단간의 관계(정력/접근 특성 등)
- 우선순위, 시간, 빈도, 볼륨, 순차성 및 기타 제약조건(갱신허용 여부, 업무규칙 적용여부 등)
- 보안 및 프라이버시 제약조건
- 자료 제공처(할당/전송 개체)와 활용처(사용/접수 개체)

3.1.1 논리적 데이터모델(ERD) 설계

소프트웨어요구명세서로부터 데이터베이스의 개념적 스키마를 산출하여 E-RD ……

그림 2 E-RD



3.1.2 데이터 정규화

AAA체계는 데이터베이스의 스키마 설계시 자료의 중복성을 배제하기 위하여 아래와 같이 X단계 정규화 과정을 ……

3.1.2.1 1차 정규화

3.1.2.2 2차 정규화

4 데이터베이스 상세설계

이 절은 다음과 같은 데이터베이스에 접근하는 각 소프트웨어단위를 기술하는 단락들로 구성된다. 설계내역의 일부 혹은 전체가 소프트웨어설계기술서, 수정(커스터마이즈)된 DBMS에 대한 소프트웨어설계기술서, 또는 상용 DBMS의 사용자치침서 등에 포함되어 있으면, 해당 정보를 참조하도록 명시하고 본 문서에서는 생략할 수 있다. 설계내역의 부분 혹은 전체가 체계의 상태나 모드에 종속적이면, 해당되는 종속관계를 명시해야 한다. 설계내역의 일부가 하나 이상의 단락에 기술되는 경우에는 한 곳에만 기술하고 다른 단락에서는 참조하도록 명시한다. 설계내역을 이해하는데 필요한 설계기법이나 표기법에 대해서는 설명을 포함하거나 참조문서를 명시해야 한다.

데이터베이스에 관련된 소프트웨어 단위 상세설계는 SDD 설계내역을 참조한다. 이 때, 관련 SDD 설계 내용은 아래 목록의 관련항목과 같다.

표 9 데이터베이스와 관련된 CSU 목록

CSU	관련 테이블	기 능	관련항목
A11 CSU	TAB_UserTable_001	[0000 bps 에러정정 기능] 0000bps 속도로 데이터를 송수신할 때 에러 정정 처리 데이터 저장	SDD-4.x.x SDD-4.5.x.x SDD-4.5.x.x
	TAB_UserTable_002	.....	.....
A12 CSU	.....	.....	.....
A21 CSU	.....	.....	.....
A22 CSU	.....	.....	.....

4.1 물리적 데이터베이스 설계

4.1.1 코드 설계

표 10 코드 목록

순번	코드 식별자	코드용도	코드 건수	변경주기
1	COD_UserRank	○ 계급정보 코드	55건	년 1회
.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	

4.1.1.1 COD_UserRank(사용자 계급)

표 11 f_UserRank 코드설계

순번	계급명	계급 설명	코드
1	육군 대장	○ 육군 대장 계급에 대한 코드	A1
2	해군 대장	○ 해군 대장 계급에 대한 코드	N1
.....	.....	.....	.....

4.1.2 테이블 목록

표 12 테이블 목록

순번	테이블 명	테이블 식별자	초기 데이터량	자료 증가량	발생 주기	초기 할당량	항목 번호
1	사용자 정보 테이블	TAB_UserTable_001	월 100Mbyte	월 10Mbyte	주	2Gbyte	4.2.2.1
.....	.....	.....	.....	.....		.....	
.....	.....	.....	.....	.....		.....	

4.1.3 테이블 설계

4.1.3.1 TAB_UserTable_001

표 13 TAB_UserTable_001 테이블 설계

테이블명		TAB_UserTable_001					
설 명		사용자 정보테이블					
순번	필드명	명칭	속성	Type	크기	값의 범위	Code화
1	f_SheetName	이름	PK	Char	4		
2	f_UserRank	계급정보		Char	2		4.4.3.1
.....	.....	.....		.....	.....		

4.1.3.2 TAB_ControlTable_001

.....

4.1.4 CRUD MATRIX

CRUD MATRIX는..

4.1.5 뷰 설계

표 14 뷰 목록

순번	뷰 식별자	뷰 용도
1	View_UserInfo	○ 사용자 정보 뷰
.....	.....	.....
.....	.....	.....

4.1.6 인덱스 설계

인덱스 설계는..

SDD에서 소프트웨어 단위설계시 5항의 데이터베이스와 관련된 내용의 로직을 포함해서 작성한다.

5 요구사항 추적표

이 절은 아래와 같은 추적가능성을 포함하는데, 이는 요구사항의 반영 여부를 확인하기 위한 문서 체계간의 상호참조에 대한 일관성을 유지하기 위한 것이다.

1) 본 기술서에서 기술되는 각 데이터베이스나 소프트웨어단위로부터 해당되는 체계 또는 CSCU의 요구사항으로의 추적가능성
2) 본 기술서에서 기술되는 각 데이터베이스나 소프트웨어단위에 할당된 각 체계 또는 CSCI 요구사항으로 부터 해당되는 데이터베이스나 소프트웨어단위로의 추적가능성

표 15 요구사항 추적성

관련 테이블	SW 요구사항 명세서 식별자	SW 설계 기술서 식별자
TAB_UserTable_001	R-AAA-SIF-001	D-AAA-XXX-001
TAB_UserTable_002	·····	D-AAA-XXX-002
·····	·····	·····
·····	·····	·····

6 참고사항

○ 본 문서를 이해하는데 도움이 되는 정보(예: 배경, 용어, 근거)를 기술한다.
○ 약어, 축어 등을 사전순서로 열거하고 의미를 문서에서 사용한대로 기술한다.
○ 문서를 이해하는데 필요한 정의와 용어 등을 기술한다.

6.1 용어/약어 설명

표 16 용어/약어 설명

순번	용어/약어	설 명
1	Async	Async는 비동기(Asynchronous) 방식으로 서로 클럭의 위상을 맞출 필요가 없고, 데이터가 임의의 시간에 전송될 수 있다.
2	bps	Bits Per Second 초당 전송되는 Bit 수를 나타낸다.
3	DSP	Digital Signal Processor(디지탈 신호 처리기)의 약자로, 일반적으로 쓰는 CPU 보다 Digital Signal Processing에 최적화 설계된 프로세서 이다. 곱셈/덧셈이 병렬로 매우 빠른 속도로 처리되도록 구성되어 있다.
.....		
.....		

6.2 기타 참고자료

해당사항 없음

부록A

○ 문서의 유지보수를 위해 필요한 내용을 부록으로 작성할 수 있다.
(예, 차트, 분류된 자료)
○ 부록에서 제시된 자료는 본문에 참조한다고 기술한다. 부록을 별도의 문서로 작성할 수 있으며, 부록이 여러 개 필요할 때는 알파벳 순서로 번호를 부여한다.(A, B, ...)